Trabajo práctico de la cursada

Integrantes:

Cuatrimestre/Año:

Docentes:

Introducción

El TP de la cursada se deberá hacer en grupo no mayor a 5 integrantes. Habrá una entrega parcial después del 1er parcial, durante la semana 8 de cursada, que se corresponde con el módulo 7. La misma entrega no será calificada y deberán cargar sus producciones de manera grupal (1 integrante por equipo: recuerden incluir todos los nombres de los participantes).

La entrega final es antes del segundo parcial (semana 14), junto con una presentación oral del grupo y su correspondiente defensa de este en la instancia denominada "Clase sincrónica evaluativa". Luego se deberá subir en forma individual a la plataforma para su calificación (1 a 10).

El criterio de evaluación está dado por la profundidad de cada uno de los temas desarrollados y la defensa que realicen de las soluciones elegidas.

Índice

1. Presentación 2
2. Sistemas operativos 2
3. Sistemas de archivos 2
4. Autenticación, autorización y control de acceso 2
5. Encriptación de archivos y *File System* 3
6. *Hardening* 3
7. Riesgos 3
8. Políticas de seguridad 3

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

9. Seguridad perimetral 3
10. Redundancia 3
11. Informe ejecutivo de las soluciones implementadas 4
12. PD. 4

1. *Presentación*

a. Presentar una empresa real o ficticia.
b. Su diagrama de red y *datacenter.*

2. *Sistemas operativos*

a. Determinar el o los sistemas operativos que posee la empresa.
b. Tipo de virtualización que posee.
c. Virtualización de las aplicaciones, si lo tuviese.
d. Diagrama de los servidores y sus SO.
e. Seguridad implementada en los virtualizadores.

3. *Sistemas de archivos*

a. Sistema de archivos seleccionado para los sistemas operativos.
b. Seguridad y permisos seleccionados para los sistemas operativos.
c. Encriptación y compresión, si se optaron por estas soluciones.

4. *Autenticación, autorización y control de acceso*

a. Mecanismos de seguridad implementados en sistema operativo.
b. Gestión de identidad sobre los sistemas operativos.
c. Auditoria de Seguridad implementadas. Resguardo.
d. Seguridad implementada en el desarrollo seguro de las aplicaciones.
e. Gestión de claves criptográficas.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

5. *Encriptación de archivos y File System*

a. Técnicas de encriptación utilizadas.
b. Encriptación de datos en movimiento.
c. Encriptación de las comunicaciones entre sistemas operativos.

6. *Hardening*

a. *Hardering* implementado sobre los sistemas operativos.
b. Gestión de la contraseña de los sistemas operativos utilizados.
c. Control de acceso y privilegios implementados.
d. Estrategia para mantener actualizados los sistemas operativos.

7. *Riesgos*

a. Realizar un análisis de riesgo para la infraestructura en estudio.
b. Estrategia de mitigación.
c. Proponer una rutina de auditoría de seguridad para los sistemas operativos.

8. *Políticas de seguridad*

a. Definir y aplicar políticas de seguridad sobre la infraestructura.
b. Definir un plan de capacitación sobre seguridad. Definir temas a ser tratados.

9. *Seguridad perimetral*

a. Definir las medidas de seguridad perimetral implementadas.
b. Definir una política para el acceso remoto. Tecnología implementada.
c. Sistema de monitoreo de la seguridad perimetral.

10. *Redundancia*

a. Determinar si amerita la implementación de *cluster* de sistemas operativos o replicación.
b. Método de recuperación de sistema operativo.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

c. Política de backup para los sistemas operativos.

11. Informe ejecutivo de las soluciones implementadas

12. PD.

Se deberá montar un ambiente de laboratorio en donde se encuentre instalada la infraestructura de la empresa (una máquina por sistema operativo, mínimo). Sobre estas máquinas se deberán implementar las soluciones propuestas en cada uno de los ítems del presente trabajo práctico. En cada una se deberá explicar la solución efectuada y el motivo por el cual se implementa, además del *print screen* de la máquina virtual en donde se vea la solución.

Formato de entrega: documento PDF (con tablas, imágenes o gráficos, de corresponder), Arial 12, espacio 1,5.

Extensión mínima: 10 carillas.

Extensión máxima: entre 15 y 18 carillas (sin contar portada, índice, bibliografía y anexos).

Criterios de evaluación para el trabajo escrito

Criterio	Excelente (10)	Aceptable (6-9)	Insuficiente (0-5)
Pertinencia y profundidad del contenido	Desarrolla todos los apartados solicitados con profundidad, ejemplos claros y actualizados, vinculados a la seguridad en sistemas operativos.	Responde la mayoría de los apartados con cierta profundidad, pero con ejemplos limitados o poco vinculados.	Responde parcialmente los apartados o de manera superficial, sin ejemplos relevantes.
Uso de bibliografía y fuentes	Integra y aplica adecuadamente la bibliografía obligatoria y complementaria, y cita en formato APA.	Usa algunas fuentes, pero con integración parcial o con errores en las referencias.	No utiliza la bibliografía o lo hace de manera incorrecta.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Claridad y coherencia	Presenta un documento organizado, coherente y con redacción clara, y cumple con el formato solicitado.	Presenta cierta coherencia y organización, aunque con problemas de redacción o formato.	Documento desorganizado, confuso o no cumple con el formato requerido.

Criterios de evaluación para la defensa oral

Criterio	Excelente (10)	Aceptable (6-9)	Insuficiente (0-5)
Dominio conceptual	Expone con seguridad, demuestra comprensión profunda de los temas y responde a las preguntas de forma fundamentada.	Expone con cierta claridad, aunque con dudas en algunos conceptos o respuestas incompletas.	Muestra desconocimiento de los temas o no puede responder a las preguntas.
Claridad expositiva	Se comunica de manera clara, estructurada y dentro del tiempo asignado.	Se comunica con algunas dificultades de organización o extensión.	La exposición resulta confusa, poco estructurada o excede los tiempos.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.